

Vấn đề: lớp học im lặng

Trong lớp đông, “không có câu hỏi” không có nghĩa là “cả lớp đã hiểu”.

Pain chính: sinh viên bị kẹt nhưng không có cách nhanh, kín đáo và đúng ngữ cảnh để báo cho giảng viên trước khi bài học chuyển tiếp.

31

người trả lời khảo sát CP4

19/31

xác nhận giảng viên khó biết ai đang kẹt

54,8%

từng chưa hiểu nhưng bài vẫn tiếp tục

87,1%

đã dùng AI hỗ trợ học tập

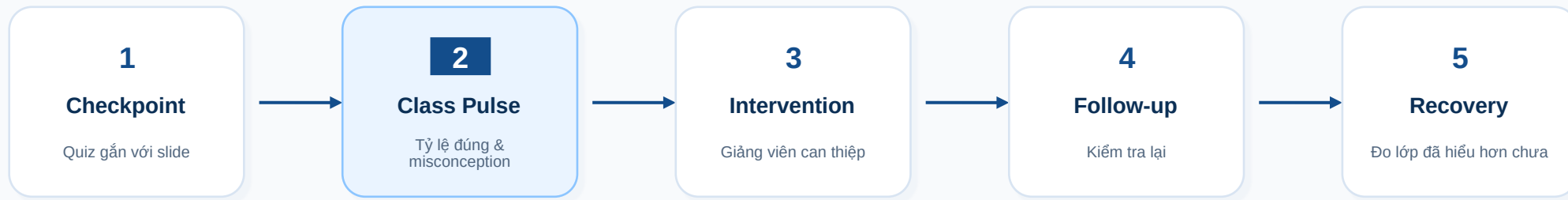
25,8%

chờ >20 phút hoặc không được hỗ trợ

**Nguồn: khảo sát CP4, n=31.
19/31 xác nhận giảng viên
khó biết ai đang gặp khó
khăn.**

VLearn Lecture Pulse

Biến sự im lặng của lớp học thành tín hiệu hành động realtime cho giảng viên.



Giải pháp không phải là chatbot tổng quát

- AI soạn checkpoint từ nội dung slide.
- Cả lớp phản hồi nhanh, riêng tư, không cần đổi tab.
- Rule engine kết luận lớp đã hiểu hay cần can thiệp.

Điểm khác biệt so với Kahoot/poll

- Không chỉ đo đúng/sai, mà chỉ ra misconception.
- Không chỉ tạo biểu đồ, mà đề xuất hành động.
- Không chỉ tương tác, mà đo được recovery sau can thiệp.

Kahoot đo học viên trả lời đúng bao nhiêu. Lecture Pulse giúp giảng viên biết phải làm gì tiếp theo.

Luồng demo sản phẩm

Một phiên học hoàn chỉnh: slide → checkpoint → pulse → can thiệp → phục hồi.

Teacher view

1 Bấm “Gợi ý câu hỏi” từ slide đang giảng

2 Duyệt checkpoint: câu hỏi, misconception, hint

3 Xem Class Pulse và chọn can thiệp

Learner view

1 Nhận quiz ngay trong VLearn

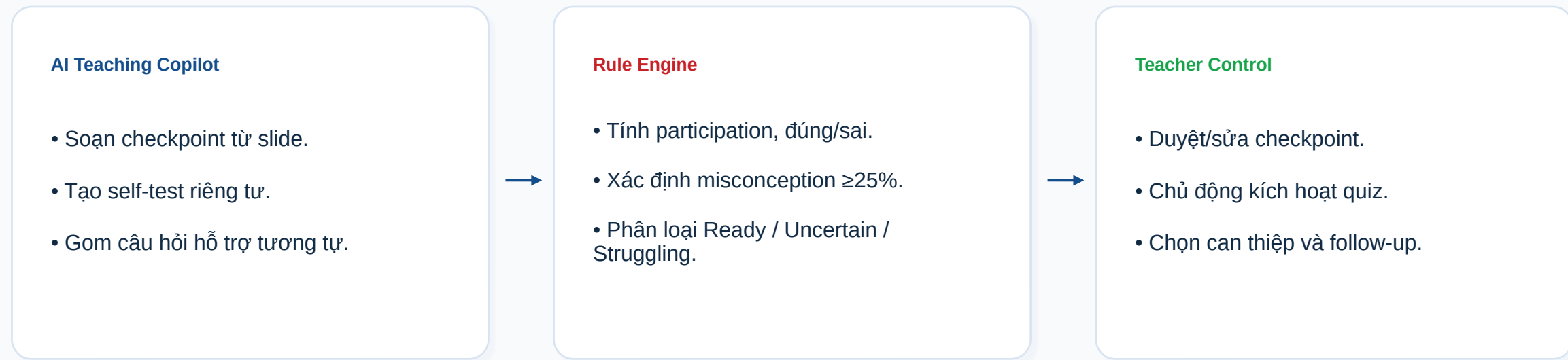
2 Trả lời + chọn mức độ chắc chắn

3 Nhận hint đúng lỗi và làm follow-up

Ca thường: lớp Ready → tiếp tục. Ca khó: nhiều đáp án sai → Class Pulse báo “Cần giải thích thêm” → giảng viên can thiệp → follow-up đo phục hồi.

AI tạo nội dung. Rule bảo vệ quyết định.

AI Teaching Copilot hỗ trợ giảng viên, nhưng không thay quyền kiểm soát của giảng viên.



Guardrails: chỉ dùng nội dung slide • hint không lộ đáp án • AI không tự publish • không chấm điểm/xếp hạng • không tự quyết lớp đã hiểu hay chưa

Eval tốt hơn, người dùng đỡ ngại hỏi

Eval đo chất lượng AI; phản hồi thật giúp nhóm chốt cách hướng dẫn learner flow.

Phản hồi người thử

Nam

“UI đẹp, nhưng một số trạng thái và nút chưa rõ.”

Sơn

“Đỡ áp lực hơn khi cần hỗ trợ kiến thức.”

Lab coach

“Ý tưởng và tính năng mới mẻ, ok.”

Đã sửa

Giải thích checkpoint mẫu và 3 trạng thái Pulse.

AI eval story

Run 01



Run 02



Quality bar 80%

Sau khi siết nguồn về đúng slide, kiểm tra cấu trúc, chống hint lộ đáp án và thêm vòng repair: 3/20 → 17/20.

Nếu có thêm một tuần

Ba ưu tiên bám vào phản hồi người thử và 3 ca eval còn fail.

MVP hiện tại / làm ngay

- Teacher/Learner realtime.
- AI thật soạn checkpoint từ slide.
- Class Pulse + misconception + recovery.
- Hint đúng nhóm lỗi, không tính điểm.
- Prototype có thể demo end-to-end.

Ưu tiên tiếp theo

- Làm rõ nhãn, nút và 3 trạng thái Pulse.
- Tạo checkpoint ở mọi slide.
- Cải thiện follow-up cho 3 ca eval còn fail.
- Pilot lớp thật và đo recovery.
- Tích hợp auth/roster và lưu trữ bền vững.

North Star: Concept Recovery Rate - tỷ lệ checkpoint “chưa đạt” được cải thiện sau khi giảng viên can thiệp.